

Samsung MultiXpress SL - X3220 / SL - X4220

오류코드 현장 기술 참고서

빠르게 코드의 대상과 조치 방향을 확인할 수 있도록 기존 내용을 MXPRO 문서와 유사한 밀도 높은 표 중심 레이아웃으로 재구성했습니다.

1. 색상별 핵심 코드 대응표

대상	Yellow 노랑	Magenta 자홍	Cyan 청록	Black 검정
OPC/드럼 모터	A1 - 2211/12/13	A1 - 2311/12/13	A1 - 2411/12/13	A1 - 2511/12/13
토너 공급 모터	A1 - 5212/13	A1 - 5312/13	A1 - 5412/13	A1 - 5512/13
토너 준비	C1 - 2110/211A	C1 - 3110/311A	C1 - 4110/411A	C1 - 5110/511A
토너 수명 종료	C1 - 2140/50/70	C1 - 3140/50/70	C1 - 4150/60/70	C1 - 5150/60/70
토너 장착/인식	C1 - 2311/13/14 · 2411/13	C1 - 3311/13/14 · 3411/13	C1 - 4311/13/14 · 4411/13	C1 - 5311/13/14 · 5411/13
토너 비호환	C1 - 2512	C1 - 3512	C1 - 4512	C1 - 5512
이미징유닛 준비	C3 - 2110	C3 - 3110	C3 - 4110	C3 - 5110
이미징유닛 수명 종료	C3 - 2130/2140	C3 - 3130/3140	C3 - 4130/4140	C3 - 5130/5140
이미징유닛 장착/인식	C3 - 2411/2414	C3 - 3411/3414	C3 - 4411/4414	C3 - 5411/5414
이미징유닛 비호환	C3 - 2512	C3 - 3512	C3 - 4512	C3 - 5512

※ 동일 부품이라도 색상과 상태가 다르면 코드가 달라집니다. 먼저 색상 대응표로 대상을 확인한 뒤 점검 절차를 적용하십시오.

2. 모터 · 팬 · 센서 상세

A1 - 1111 /
A1 - 1113

Regi/MP 모터 이상

증상	급지 또는 등록부에서 인쇄가 멈춤
주요 원인	이물, 모터 커넥터/하네스, 24V 또는 메인보드
점검 순서	전원 OFF → 이물 확인 → 커넥터 → SVC Motor Test → 24V/제어신호
조치	걸림 제거, 하네스 · 모터 · SMPS · 메인보드 점검

A1 - 1211 /
A1 - 1213

정착기 모터 이상

증상	정착기 진입 · 배출 부근 정지, 구동 소음
주요 원인	정착기 주변 용지, 기어 고착, 모터/24V/제어
점검 순서	완전 냉각 → 이물 → 커넥터 → Motor Test → 손회전/24V
조치	이물 제거, 정착기 · 모터 · 드라이브 · SMPS · 메인보드 점검

A1 - 1611 /
1612 / 1613

ITB 모터 이상

증상	컬러 출력 정지, 전사벨트 구동 소음
주요 원인	ITB 장착/걸림, 모터 · 하네스 · 24V · 메인보드
점검 순서	ITB 탈착 → 벨트/기어 → 커넥터 → SVC ITB Motor Test
조치	ITB 재장착/교체, 모터 · 하네스 · SMPS · 메인보드 점검

A1 - 221x /
231x / 241x /
251x 색상별 OPC 모터 이상

증상	특정 색상 누락 또는 해당 드럼 구동 소음
주요 원인	드럼 구동부 고착, OPC 모터/커넥터, 24V · 보드
점검 순서	22=Y, 23=M, 24=C, 25=K → 드럼/기어 → 색상별 Motor Test
조치	드럼 · 구동부 · 모터 · 하네스 · SMPS · 메인보드 점검

A1 - 5212/13 ·
5312/13 ·
5412/13 ·
5512/13 색상별 토너 공급 모터 이상

증상	해당 색상이 열고 Supply Motor Failure 표시
주요 원인	공급 파이프 막힘, 공급 모터, 24V/SMPS/보드
점검 순서	52=Y, 53=M, 54=C, 55=K → 파이프 → Toner Dispense Test → 24V
조치	막힘 제거, 카트리리지 재장착, 모터 · SMPS · 보드 점검

A2 - 1212/1221/
1223 ·
1521/1523 ·
2321/2323 SMPS · Duplex · Fuser 팬 이상

증상	Fan Failure, 과열, 연속 출력 중 정지
주요 원인	팬 고착, 커넥터, 24V 또는 피드백 신호
점검 순서	121x=SMPS, 152x=Duplex, 232x=Fuser → Fan Test → 24V/피드백
조치	청소 · 재장착, 팬 · SMPS · 메인보드 점검

A3 - 2113 /
A3 - 4114 CTD/ACR 센서 오염

증상	색상 보정 실패, 농도 · 색상 편차
주요 원인	CTD/ACR 센서 창 토너 오염
점검 순서	센서 창 청소 → SVC Image Management의 CTD Sensor Cleaning
조치	청소 · 보정, 지속 시 센서 · 하네스 · 메인보드 점검

A3 - 3111 /
3112 / 3113 /
3114 정착기 NC 온도센서 단락/단선

증상	예열 실패 · 과열 정지 · Temperature Sensor Failure
주요 원인	센터/측면 NC 센서, 하네스, 정착기, 메인보드
점검 순서	전원 차단 · 냉각 → Sensor Test → 정착기 커넥터/하네스
조치	정착기 또는 하네스 교체, 지속 시 메인보드 점검

3. 토너 카트리리지(C1) 상태별 조치

노랑(Y)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C1 - 2110/211A	새 토너 준비, 잔량과 출력 품질 확인
수명 종료	C1 - 2140/2150/2170	해당 색상 토너 교체 후 전면 도어 완전 닫기
미장착 · 인식/공급	C1 - 2311/2313/2314 · C1 - 2411/2413	재장착, 접점 · 모듈러 잭 청소, CRUM · 하네스 확인
비호환	C1 - 2512	모델 · 지역 규격이 맞는 카트리리지로 교체

자홍(M)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C1 - 3110/311A	새 토너 준비, 잔량과 출력 품질 확인
수명 종료	C1 - 3140/3150/3170	해당 색상 토너 교체 후 전면 도어 완전 닫기
미장착 · 인식/공급	C1 - 3311/3313/3314 · C1 - 3411/3413	재장착, 접점 · 모듈러 잭 청소, CRUM · 하네스 확인
비호환	C1 - 3512	모델 · 지역 규격이 맞는 카트리지로 교체

청록(C)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C1 - 4110/411A	새 토너 준비, 잔량과 출력 품질 확인
수명 종료	C1 - 4150/4160/4170	해당 색상 토너 교체 후 전면 도어 완전 닫기
미장착 · 인식/공급	C1 - 4311/4313/4314 · C1 - 4411/4413	재장착, 접점 · 모듈러 잭 청소, CRUM · 하네스 확인
비호환	C1 - 4512	모델 · 지역 규격이 맞는 카트리지로 교체

검정(K)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C1 - 5110/511A	새 토너 준비, 잔량과 출력 품질 확인
수명 종료	C1 - 5150/5160/5170	해당 색상 토너 교체 후 전면 도어 완전 닫기
미장착 · 인식/공급	C1 - 5311/5313/5314 · C1 - 5411/5413	재장착, 접점 · 모듈러 잭 청소, CRUM · 하네스 확인
비호환	C1 - 5512	모델 · 지역 규격이 맞는 카트리지로 교체

4. 이미징유닛/드럼(C3) 상태별 조치

노랑(Y)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C3 - 2110	새 이미징유닛 준비
수명 종료	C3 - 2130/2140	페토너통 제거 → 해당 유닛 교체 → LSU 창 청소 → 재조립
미장착 · CRUM/저항	C3 - 2411/2414	유닛 재장착, 접점 · CRUM · 커넥터 · 하네스 확인
비호환	C3 - 2512	모델에 맞는 이미징유닛으로 교체

자홍(M)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C3 - 3110	새 이미징유닛 준비
수명 종료	C3 - 3130/3140	페토너통 제거 → 해당 유닛 교체 → LSU 창 청소 → 재조립
미장착 · CRUM/저항	C3 - 3411/3414	유닛 재장착, 접점 · CRUM · 커넥터 · 하네스 확인
비호환	C3 - 3512	모델에 맞는 이미징유닛으로 교체

청록(C)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C3 - 4110	새 이미징유닛 준비
수명 종료	C3 - 4130/4140	페토너통 제거 → 해당 유닛 교체 → LSU 창 청소 → 재조립
미장착 · CRUM/저항	C3 - 4411/4414	유닛 재장착, 접점 · CRUM · 커넥터 · 하네스 확인
비호환	C3 - 4512	모델에 맞는 이미징유닛으로 교체

검정(K)

상태	코드	현장 조치
교체 준비	C3 - 5110	새 이미징유닛 준비
수명 종료	C3 - 5130/5140	페토너통 제거 → 해당 유닛 교체 → LSU 창 청소 → 재조립
미장착 · CRUM/저항	C3 - 5411/5414	유닛 재장착, 접점 · CRUM · 커넥터 · 하네스 확인
비호환	C3 - 5512	모델에 맞는 이미징유닛으로 교체

5. 전체 코드 빠른 색인

분류	코드 목록
A/엔진	A1 - 1111/1113; 1211/1213; 1611~1613; 2211~2213; 2311~2313; 2411~2413; 2511~2513; 4310; 5212/5213; 5312/5313; 5412/5413; 5512/5513; A2 - 1212/1221/1223; 1521/1523; 2321/2323; A3 - 2113/4114; 3111~3114; 3210~3212; 3310~3312; 3410~3412
C1 토너	C1 - 2110/211A, 2140/2150/2170, 2311/2313/2314, 2411/2413, 2512; 3110/311A, 3140/3150/3170, 3311/3313/3314, 3411/3413, 3512; 4110/411A, 4150/4160/4170, 4311/4313/4314, 4411/4413, 4512; 5110/511A, 5150/5160/5170, 5311/5313/5314, 5411/5413, 5512
C3 드럼	C3 - 2110, 2130/2140, 2411/2414, 2512; 3110, 3130/3140, 3411/3414, 3512; 4110, 4130/4140, 4411/4414, 4512; 5110, 5130/5140, 5411/5414, 5512
기타 C	C5 - 1110/1120, C5 - 2120; C6 - 1120, C6 - 1310, C6 - 1412; C7 - 1110/1130, C7 - 1311; C8 - 2130, 2210/2313, 3130, 3210/3313, 4130, 4210/4313, 5130, 5210/5313
H/M 급지	H1 - 1311~1354, 1411~1454, 5323, 5330; M1 - 1111/1113, 1211/1213, 1610/1613, 3122, 3222, 4111, 4211, 5111~5120, 5211~5213, 5612; M2 - 1114/1117/1125, 1121/1135, 1131/1134, 1211, 1331/1332/1334, 2111/2112/2114; M3 - 1111, 1411/1412/1414, 2230, 2430
S/U 시스템	S1 - 2411/2511; S2 - 1211/2311/3110/3114/33xx/34xx/4210/4410/5111~5240; S3 - 3121/3211; S4 - 3130; S5 - 3111; S6 - 3113/3122/3123/3128/3231~3236; S7 - 1110/1210/2110; U1 - 2115/U1 - 2xxx; U2 - 6121~6123/6142/6143/6210; U3 - 3211~4210; 61 - 1111

※ S/U/H/M 계열은 옵션 급지함, 피니셔, 스캐너 및 네트워크 구성에 따라 표시 여부가 달라질 수 있습니다.

6. 공통 현장 점검 절차

- 1) 코드와 발생 시점을 기록합니다.
- 2) 전원을 끄고 30초 이상 기다린 뒤 재부팅합니다.
- 3) 종이 조각 · 토너 응고 · 기어 파손 · 커넥터 이탈을 확인합니다.
- 4) Y/M/C/K 색상과 토너/이미징유닛을 구분합니다.
- 5) SVC 모드에서 Motor/Fan/Sensor Test를 실행합니다.
- 6) 24V가 없으면 SMPS, 24V는 정상이나 미동작이면 모터/팬, 동작은 정상인데 상태가 틀리면 피드백선 · 하네스 · 메인보드를 점검합니다.
- 7) 수리 후 테스트 페이지와 컬러 보정을 실행합니다.

서비스 모드 참고

공개 서비스 정보에서는 숫자 1 · 2 · 3 키를 동시에 누른 뒤 암호 1934를 입력하는 방식이 안내됩니다. 펌웨어 · 지역 사양에 따라 메뉴가 다를 수 있습니다.

참고 자료

HP 공식 SL - X3220NR / SL - X4220RX 지원 문서, Samsung 서비스 다운로드 센터, PrintCopy.info X3220NR/X4220RX Error Codes 및 Service Mode, 공개 Samsung 서비스 매뉴얼 자료.